

	PARAMETRIČNI	NEPARAMETRIČNI
NEODVISNA VZORCA	T-test za neodvisna vzorca (ang. Independent-Samples T test) $H_0: \mu_1 = \mu_2$ $H_1: \mu_1 \neq \mu_2 \text{ ali } H_1: \mu_1 < \mu_2 \text{ ali } H_1: \mu_1 > \mu_2$	Mann-Whitney-ev test (ang. Mann-Whitney U) $H_0: \text{porazdelitvi sta enaki ali } H_0: Me_1 = Me_2$ $H_1: \text{porazdelitvi nista enaki ali } H_0: Me_1 \neq Me_2$
	Testiranje deleža pri neodvisnih vzorcih (ang. Independent Samples Proportions) $H_0: p_1 = p_2$ $H_1: p_1 \neq p_2 \text{ ali } H_1: p_1 < p_2 \text{ ali } H_1: p_1 > p_2$	
ODVISNA VZORCA	T-test za odvisna vzorca (ang. Paired-Samples T test) $H_0: \mu_D = \mu_0$ $H_1: \mu_D \neq \mu_0 \text{ ali } H_1: \mu_D < \mu_0 \text{ ali } H_1: \mu_D > \mu_0$ $\mu_D \text{ je povprečje parnih razlik.}$	Wilcoxonov test (ang. Wilcoxon) $H_0: \text{porazdelitvi sta enaki ali } H_0: Me_1 = Me_2$ $H_1: \text{porazdelitvi nista enaki ali } H_0: Me_1 \neq Me_2$
		Testiranje deleža pri odvisnih vzorcih – McNemarjev test (ang. Paired Samples Proportions) $H_0: p_1 = p_2$ $H_1: p_1 \neq p_2 \text{ ali } H_1: p_1 < p_2 \text{ ali } H_1: p_1 > p_2$

Testiranje deležev pri dveh neodvisnih vzorcih (*ang. Independent Samples Proportions*)

H_0:	$H_0: p_1 = p_2$
H_1:	$H_1: p_1 \neq p_2$ ali $H_1: p_1 < p_2$ ali $H_1: p_1 > p_2$
Predpostavke:	• Odvisna spremenljivka je dihotomna • Spremenljivka, ki nam loči skupine, je kategorična z dvema vrednostma • $n_1 \cdot p_1 \geq 10$, $n_1 \cdot (1 - p_1) \geq 10$, $n_2 \cdot p_2 \geq 10$, $n_2 \cdot (1 - p_2) \geq 10$ • Namesto p_1 in p_2 v zgornjih formulah vzamemo $\bar{p}_1$ in $\bar{p}_2$.
Postopek v SPSS:	Analyze > Compare Means and Proportions > Independent-Sample Proportions ... > Med testi izberemo Wald
Opomba:	Če predpostavka ni izpolnjena, aproksimacija z normalno porazdelitvijo ne velja. V tem primeru lahko uporabimo Fisherjev eksaktni test ali <i>Monte Carlo</i>

Primer – testiranje deležev neodvisnih skupin

Pri $\alpha = 0,01$ testirajmo ničelno hipotezo, da sta populacijska deleža študentov in študentk, ki so ocenili kakovost družinskih odnosov na dobro ali zelo dobro enaka. Uporabimo podatke [Studenti.sav](#).

Kontingenčna tabela spremenljivke Kakovost družinskih odnosov

Kakovost družinskih odnosov * Spol Crosstabulation				
Count		Spol		Total
		moški	ženski	
Kakovost družinskih odnosov	zelo slaba	3	6	9
	slaba	9	9	18
	niti slaba niti dobra	30	36	66
	dobra	84	99	183
	zelo dobra	58	48	106
Total		184	198	382

Primer – testiranje deležev neodvisnih skupin

Pri $\alpha = 0,01$ testirajmo ničelno hipotezo, da sta populacijska deleža študentov in študentk, ki so ocenili kakovost družinskih odnosov na dobro ali zelo dobro enaka. Uporabimo podatke [Studenti.sav](#).

1. ničelna hipoteza

$$H_0: p_1 = p_2$$

2. alternativna hipoteza

$$H_1: p_1 \neq p_2$$

3. stopnja značilnosti

$$\alpha = 0,01$$

4. izberemo ustrezen test (testno statistiko): testiranje deležev dveh neodvisnih vzorcev

Preverimo pogoje:

- **Odkvisna spremenljivka je dihotomna:**

(1 – so ocenili z dobro ali zelo dobro, 0 – niso ocenili z dobro ali zelo dobro)

- **Spremenljivka, ki nam loči skupine, je kategorična z dvema vrednostma in velja:**

$$n_1 \cdot \bar{p}_1 = 184 \cdot \frac{84+58}{184} \geq 10, n_1 \cdot (1 - \bar{p}_1) = 184 \cdot \frac{3+9+30}{184} \geq 10,$$

$$n_2 \cdot \bar{p}_2 = 198 \cdot \frac{99+48}{198} \geq 10, n_2 \cdot (1 - \bar{p}_2) = 198 \cdot \frac{9+18+66}{198} \geq 10$$

$\bar{p}_1$ je delež enot, ki so odgovorili z dobro ali zelo dobro v prvi skupini (moški)

$\bar{p}_2$ je delež enot, ki so odgovorili z dobro ali zelo dobro v drugi skupini (ženske)

Ker je pogoj izpolnjen, lahko uporabimo Waldov test.

Postopek v SPSS: Analyze > Compare Means and Proportions > Independent Samples Proportions

... Waldov test je izbran že privzeto.

Celoten računalniški izpis

Independent-Samples Proportions Group Statistics

	Spol	Successes	Trials	Proportion	Asymptotic Standard Error
Kakovost družinskih odnosov = dobra, zelo dobra	= ženski	147	198	,742	,031
	= moški	142	184	,772	,031

Independent-Samples Proportions Confidence Intervals

	Interval Type	Difference in Proportions	Asymptotic Standard Error	95% Confidence Interval of the Difference	
				Lower	Upper
Kakovost družinskih odnosov = dobra, zelo dobra	Agresti-Caffo	-,029	,044	-,115	,057
	Newcombe	-,029	,044	-,114	,057

Independent-Samples Proportions Tests

	Test Type	Difference in Proportions	Asymptotic Standard Error	Z	Significance	
					One-Sided p	Two-Sided p
Kakovost družinskih odnosov = dobra, zelo dobra	Wald H0	-,029	,044	-,667	,252	,505

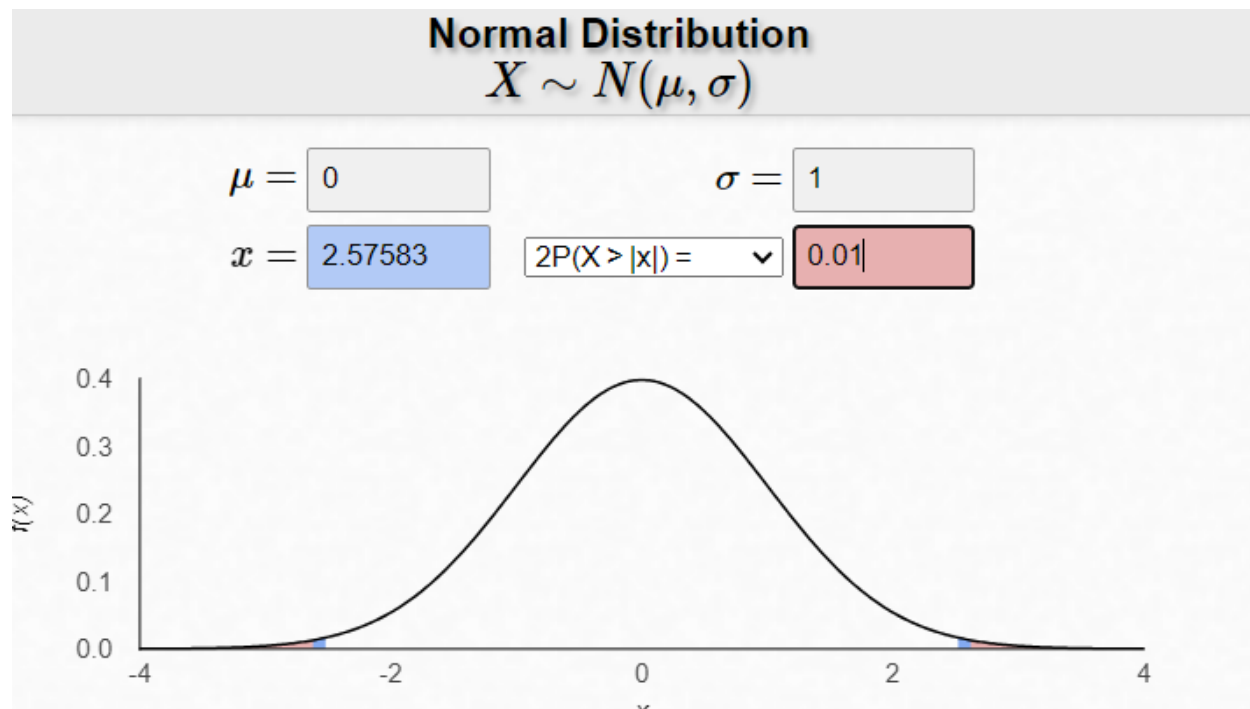
5. eksperimentalna vrednost testne statistike:

$$z_e = -0,667$$

6. kritično območje in/ali p-vrednost (sig.)

$$p = 0,505$$

Kritično območje Waldovega testa: $(-\infty, 2,58] \cup [2,58, \infty)$



Vidimo, da eksperimentalna vrednost ne leži v kritičnem območju.

7. sklep o hipotezah

Ker $p > \alpha$, H_0 ne zavrnemo

(ali ker z_e ne leži v kritičnem območju, H_0 ne zavrnemo)

8. vsebinsko smiselna interpretacija

Delež študentov, ki so kakovost družinskih odnosov ocenili na dobro ali zelo dobro se statistično značilno ne razlikuje od deleža študentk, ki so kakovost družinskih odnosov ocenili na dobro ali zelo dobro pri $\alpha = 0,01$.